



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | INGENIERÍA

Introducción a la Ingeniería

Guía de Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Documento Explicativo para Alumnos



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA

TPI 2025 Explicativo para alumnos

1. OBJETIVO DEL TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

Promover el desarrollo de las siguientes competencias genéricas de egreso (ver Tabla 1):

Competencias tecnológicas

- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de la ingeniería.

Competencias sociales, políticas y actitudinales

- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
- Comunicarse con efectividad.
- Actuar con ética, responsabilidad profesional, compromiso social considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto global y local.

Tabla 1. Competencias desagregadas en sus elementos constituyentes

TIPO	COMPETENCIA	CONOCIMIENTOS	HABILIDADES Y DESTREZAS	ACTITUDES Y VALORES
Tecnológica	Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	Método de diseño de ingeniería para la solución de problemas.	Actuar con espíritu de observación e investigación, creatividad, capacidad analítica, lógica y de síntesis	Pensamiento analítico y crítico, coherencia, responsabilidad
	Utilizar de manera efectiva técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	Lluvia de ideas, 5WH, Diagrama causa-efecto, Método SCAMPER, Diagrama de Gantt, Tabla de ponderación, Diagrama de Pareto.	Desarrollar pensamiento divergente, lateral, creatividad, capacidad analítica, lógica y de síntesis	Pensamiento crítico, coherencia, responsabilidad, respeto, liderazgo, flexibilidad y adaptabilidad
Social política y actitudinal	Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	Dinámica de grupo: objetivos, roles, relaciones interpersonales. Estilos de liderazgo.	Asumir responsabilidades, respetar puntos de vista, cumplir objetivos	Solidaridad, lealtad, laboriosidad, liderazgo, compromiso, responsabilidad
	Comunicarse con efectividad	Informe Técnico, poster y exposición oral con pautas establecidas. Citas bibliográficas	Utilizar un lenguaje y vocabulario adecuados, tanto en formato oral como escrito.	Rigurosidad, honestidad, sinceridad, respeto, empatía, seriedad, veracidad
	Actuar con ética, responsabilidad profesional, compromiso social considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad	Desarrollo sostenible. Huella ecológica. Cambio Climático. Código de ética ambiental del Ingeniero	Identificar, evaluar y ponderar impactos ambientales y socioeconómicos	Compromiso, sensibilidad social, ética, fortaleza, responsabilidad



2. ACTIVIDADES A REALIZAR

Los equipos de trabajo están compuestos por alumnos de la misma comisión (para facilitar la colaboración y permitir el desarrollo del trabajo en el ámbito de la universidad), y, de ser posible, de distintas carreras, para enriquecer el abordaje de los temas desde diferentes perspectivas e intereses. Estarán orientados por un tutor de TPI y se deberán cumplir los siguientes pasos del Método de Diseño de Ingeniería:

- Identificar un *problema/oportunidad de mejora* en la realidad local.
- Definir el alcance, los parámetros que lo caracterizan y las restricciones que guardan relación con el *problema/oportunidad de mejora*.
- Dimensionar el *problema/oportunidad de mejora* usando datos numéricos.
- Identificar la *causa raíz*, utilizando técnicas y herramientas de ingeniería.
- Proponer, discutir, analizar, comparar y ponderar posibles soluciones (mínimo 3).
- Preparar la entrevista y consultar un *experto* que asesore en algún tema de interés.
- Elegir la solución más adecuada, incorporando la *justificación* fruto de un análisis.
- Elaborar el *plan de implementación* de la solución propuesta (Diagrama de Gantt) con una estimación económica (presupuesto).

3. PRODUCTOS FINALES

El Trabajo Práctico Integrador finalizará con los siguientes productos:

1. Informe escrito (deberá respetar el formato y pautas establecidas en la plantilla).
2. Poster explicativo (tamaño A1) a presentar oralmente el día de la exposición final.
Opcional: incluir código QR para ver más archivos relacionados.
3. Exposición oral de todos los integrantes del equipo ante 2 profesores evaluadores (ver sección 8).
4. Opcional: maqueta, simulación, animación, prototipo, etc.

4. MÉTODO DE TRABAJO

Cada equipo tendrá 3 (tres) reuniones obligatorias de evaluación de avance y orientación con su tutor de TPI (ver sección 6). El tutor se encargará de establecer la primera comunicación con el



equipo mediante un email, donde coordinarán la plataforma de comunicación de preferencia, la cual queda a elección del equipo y del tutor.

Dado que se evaluarán tanto el modo de trabajo individual, como el del equipo, se recomienda respetar las siguientes pautas generales:

1. Al enviar mails/mensajes al tutor, todos los integrantes del equipo deben estar en copia.
2. Todos los integrantes deben asistir y participar en todas las reuniones con el tutor (3).
3. El equipo debe enviar con 24 h de anterioridad el informe de avance del TPI al tutor, llegar con puntualidad y con una copia del material correspondiente a las reuniones.
4. Escuchar las ideas de todos los integrantes y respetarlas.
5. Consultar todas las dudas y aclarar los pasos a seguir con el tutor.
6. Tomar las decisiones en conjunto, en forma consensuada.
7. Identificar roles para dividir las tareas y que todos puedan aportar desde sus fortalezas y habilidades personales.
8. En cada una de las siguientes actividades: las 3 reuniones del equipo con el tutor, la entrevista al experto, la entrega final del Informe y Póster aprobados por el tutor, y la exposición oral del TPI, un integrante del equipo asumirá el rol de liderazgo, estando a su cargo la organización y responsabilidad del cumplimiento de las consignas por parte de todos los miembros del equipo. El rol de líder es rotativo en cada actividad, y será acordado por los miembros del equipo (no por el tutor).

5. CONSIDERACIONES GENERALES

Sobre el problema/oportunidad de mejora

Se considerarán sólo situaciones de la realidad local a las que se tenga acceso directo y formen parte de la vida cotidiana de los alumnos (casa, club, colegio, campus, ciudad, edificio, parroquia, shopping, cine, barrio, etc.). Es fundamental hacerse preguntas respecto de la situación elegida, para poderla entender y describir adecuadamente en forma clara y completa para presentar el problema/oportunidad de mejora a trabajar.

Una vez definida la situación a trabajar se aplicará el Método de Diseño de Ingeniería que comienza describiendo:



- un problema, una necesidad o una oportunidad de mejora concreta y real.
- el alcance que tiene el problema/oportunidad (cantidad de personas afectadas, horarios, perjuicios que ocasiona, etc).
- los parámetros cualitativos y cuantitativos que lo describen.
- las restricciones asociadas.

Se recomienda acotar el problema/oportunidad elegido/a, y que todo el equipo pueda acceder a su pleno conocimiento de primera mano, para que sea más fácil analizarlo y poder trabajar colaborativamente.

ATENCIÓN: Tanto la situación como el problema deberán ser aprobados por el tutor de TPI antes de empezar a trabajar. No podrá haber Trabajos Prácticos Integradores con idéntico problema u enfoque.

Sobre la causa raíz

Una vez documentado adecuadamente el problema/oportunidad de mejora, se deberán aplicar técnicas y herramientas de ingeniería para profundizar en el análisis e identificación de la causa raíz. Acá es muy importante poder distinguir claramente las consecuencias del problema (efectos o consecuencias), de la causa raíz que lo origina. Esta etapa es de especial importancia y absolutamente clave para la correcta resolución del problema.

Sobre las soluciones

Luego, se deberán proponer por lo menos 3 (tres) alternativas de solución aplicadas a la causa raíz y se analizarán sus respectivas ventajas y desventajas asociadas, estableciendo criterios apropiados de comparación (tabla de ponderación). De este análisis, surgirá la solución de ingeniería más adecuada que deberá ser posible y viable, como mínimo, desde el punto de vista ambiental, social, económico. Se solicita también una estimación de costos asociados (presupuesto) y la elaboración de la planificación de tareas (diagrama de Gantt) para la implementación de la solución adoptada.



Sobre la entrevista con el experto

Un requisito importante es contar con la opinión de un experto que asesore en algún aspecto concreto y de especial interés del TPI; puede ser un profesor de la FI o bien un profesional externo. En caso de dudas sobre el experto, consultar con el tutor. Nuevamente, un integrante del equipo asumirá el rol de líder de esta etapa, para promover el correcto desarrollo en todas las dimensiones, entre otras, selección del tema y del experto a consultar, preparación de las preguntas, contacto con el experto para coordinar fecha, horario y modo de la entrevista, agradecimiento posterior al experto, etc.

6. REUNIONES CON EL TUTOR

Primera Reunión: descripción de la situación y del problema elegido

Requisitos para poder reunirse:

1. La idea elegida (situación y problema) debe estar aprobada antes la primera reunión, para elaborar y preparar la información a presentar de la Plantilla Informe.
2. Antes de la primera reunión, el equipo debe elegir un líder a cargo de la misma. Esta persona se asegurará de que el primer “Informe” de avance esté completo y sea enviado a tiempo al tutor, con copia a todos los integrantes del equipo.
3. Completar el documento Plantilla “Informe” hasta el punto 5, como indica el archivo. Toda la información solicitada debe ser incluida en el documento. Los puntos 1 a 3 se refieren a la situación bajo estudio y los siguientes 4 a 5 al problema/oportunidad/mejora. En esta etapa es muy importante relevar información numérica completa y relevante que describa el problema. NO avanzar aún con las soluciones, no forman parte de esta etapa.

IMPORTANTE: En la Plantilla “Informe” no cambiar los márgenes y/o tipo y tamaño de letra, interlineado, justificación de párrafos, etc. Eliminar las indicaciones contenidas entre corchetes y en su lugar, colocar los textos requeridos (sin corchetes).

4. La plantilla completa se debe enviar al tutor 24 horas antes de la reunión pautada por el canal acordado para ello. Esto permitirá que el tutor pueda leer el documento de antemano y que, durante la reunión, les haga comentarios e indicaciones pertinentes sobre el archivo.



Requisitos durante la reunión:

1. Todos los integrantes del equipo deben asistir a la reunión con el tutor con la Plantilla del Informe y/o una laptop para tomar notas y acordar las correcciones.
2. El líder de esta etapa tomará nota y confeccionará la Minuta de Reunión de lo conversado, las tareas/correcciones pendientes y sus responsables. Luego, enviará el documento a todos los integrantes del equipo, con copia al tutor, para su revisión (ver Plantilla Minuta de Reunión en el campus virtual).

Segunda reunión con el tutor: causa raíz, elección de la solución y plan de acción

Requisitos para poder reunirse:

1. Pensar el título de TPI e incluirlo en la plantilla “Informe”. Debe ser un título creativo y llamativo, y que haga referencia al problema/oportunidad de mejora elegido (no a la solución).
2. Realizar todas las correcciones indicadas por el tutor en la reunión anterior y completar la plantilla “Informe” hasta el punto 9 del documento.
3. Un líder diferente del anterior estará a cargo de la segunda reunión.
4. El nuevo líder debe enviar la plantilla completa hasta el punto 9, 24 horas antes de la reunión pautaada con el tutor, siempre con copia a todos los integrantes del equipo.
5. El TPI deberá contar con el asesoramiento de, al menos, un experto. El equipo deberá definir sobre qué tema pedirán asesoramiento y preparar las preguntas de la entrevista. Ejemplo: para evaluar las restricciones o alcance del problema, para chequear que se ha elegido bien la posible solución, para estimar los costos asociados, para profundizar aspectos ambientales, sociales o económicos de las posibles soluciones, etc. El experto puede ser un profesional que esté relacionado a la problemática elegida, un profesor de la facultad, entre otros. El tutor podrá orientarlos en la elección.

Requisitos durante la reunión:

1. Todos los integrantes del equipo deben asistir a la reunión con el tutor con una copia de la plantilla y/o una laptop para tomar notas y acordar las correcciones. Se analizará el



avance del TPI y eventualmente, el tutor sugerirá correcciones o ampliaciones de los temas

2. El líder de esta etapa tomará nota de lo conversado y confeccionará la Minuta de Reunión, estableciendo las tareas a realizar, sus responsables y plazos. Luego, la enviará al equipo, con copia al Tutor para su revisión.

Tercera reunión con el tutor: presentación del Informe final y del poster

Requisitos para poder reunirse:

1. Presentar el informe en su versión completa con todas las correcciones e indicaciones brindadas por el tutor.
2. Tener un borrador del poster de presentación. Recomendaciones para tener en cuenta para la confección del póster (ver Plantilla de Póster en el campus virtual):
 - Se deberá utilizar la Plantilla para **Póster en tamaño A1** (84,1 cm x 59,5 cm), en formato horizontal o vertical, a elección del equipo.
 - Las flechas y cuadros del poster son orientativos. No es necesario que estén en el poster.
 - Los recuadros están puestos para identificar “zonas” relacionadas con los títulos indicados y facilitar su lectura.
 - Se podrá cambiar los tipos de letras, el fondo y los tamaños asignados a cada sector, siempre cuidando que sean bien visibles y claros.
 - Se recomienda ser creativos y muy visuales. Evitar colocar texto excesivo, y reemplazar con imágenes y/o figuras en los casos que sea posible.
 - Para esta reunión de avance bastará con presentar el documento del poster en desarrollo, puede ser en formato virtual.
3. Elegir un nuevo líder a cargo de la tercera reunión.
4. El nuevo líder debe enviar la plantilla “Informe” completa y el borrador del Póster 24 horas antes de la reunión pautada con el tutor, siempre con copia a todos los integrantes del equipo.



Requisitos durante la reunión:

1. Todos los integrantes del equipo deben asistir a la reunión con una copia de la plantilla y una laptop para tomar notas y acordar las correcciones.
2. El líder de esta etapa tomará nota de lo conversado y confeccionará la Minuta de Reunión, estableciendo las tareas a realizar, sus responsables y plazos. Luego, la enviará al equipo con copia al Tutor para su revisión.

7. ENTREGA DEL INFORME Y POSTER POR CAMPUS VIRTUAL & ENCUESTAS DEL TPI

El equipo designará un nuevo líder para esta etapa, que deberá procurar que el equipo realice las correcciones finales del Informe TPI y del póster, en tiempo y forma para cumplir con los plazos, e imprimir en papel del Póster para el día de la exposición oral.

Desde una semana antes de la exposición oral, se encontrará habilitado en el campus virtual la entrega de:

- Documentos finales aprobados: el líder del equipo en esa etapa deberá subir los **documentos finales definitivos aprobados por su tutor: Informe Final TPI y el Póster.**
- Encuesta de satisfacción del TPI: el líder del equipo debe recordarles a sus compañeros la importancia de completar la Encuesta del TPI, verificar que todos hayan respondido.

Una vez cumplidos estos dos requisitos, el líder de esta etapa, debe informar al tutor, con copia a todos los integrantes del equipo. **Completar este paso es condición necesaria obligatoria para que el equipo pueda exponer oralmente su TPI.**

8. EXPOSICIÓN ORAL Y PRESENTACIÓN DE POSTERS

Así se llega a la última etapa del TPI, donde se invita a profesores de la Universidad a colaborar como evaluadores de la exposición oral. Los evaluadores no leerán el Informe escrito del TPI, sino que evaluarán el trabajo realizado por el equipo a partir de la exposición oral y del soporte visual que brinda el poster.



¿Cómo prepararse para la exposición oral?

En esta última etapa, también se designará un líder, quien tendrá como tareas promover la preparación y colaborar en todo lo necesario para el desarrollo exitoso de la exposición oral. Se recomienda muy especialmente a cada equipo aprovechar de un modo muy práctico las últimas clases previstas para dar soporte y ayudar a una presentación oral efectiva del TPI.

¿Qué se espera que haga cada equipo durante la exposición oral?

Se recomienda a los integrantes del equipo que sean especialmente puntuales y concurren con 15 minutos de antelación de la hora asignada de exposición. Se espera que todos los alumnos participen cuidando su aspecto personal (vestimenta) y la calidad de la presentación oral utilizando un vocabulario y gesticulación profesional.

Es requisito la participación oral de todos los integrantes del equipo. **El equipo dispondrá de 15 minutos en total para exponer.** La presentación personal de los integrantes del equipo puede ser realizada por el líder de esta etapa y a continuación, cada integrante del equipo explicará en forma ordenada el trabajo realizado. Al finalizar, los evaluadores dispondrán de 5 minutos adicionales para preguntas.

¿Cómo evaluarán los profesores evaluadores?

Los profesores evaluadores tendrán en cuenta los criterios de evaluación establecidos para la exposición oral y el poster que se indican en la rúbrica Comunicación Efectiva - Evaluadores (ver Rúbricas). Asimismo, harán una devolución personalizada al equipo indicando y destacando las fortalezas del trabajo realizado y de su exposición oral y señalando oportunidades de mejora, si correspondiera.

9. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DEL TPI

El TPI tiene una nota final que resulta del promedio ponderado de las notas del tutor y de los profesores evaluadores.

La primera nota la pondrá el tutor a cargo del equipo, quién evaluará el desarrollo del proceso en forma integral e individual por cada estudiante y el producto final del equipo, Informe escrito, tanto en sus aspectos formales de presentación, como la calidad del contenido. Los profesores



evaluadores pondrán una calificación únicamente sobre el póster y la exposición oral del equipo como ya se ha explicado. Se recomienda analizar la información de las respectivas rúbricas de evaluación (sección 11) desde el comienzo del TPI para tener muy presentes los resultados esperados.

La nota final del TPI se obtiene de acuerdo con los siguientes criterios de ponderación:

- Nota A TPI: Proceso Individual + Informe Equipo (Tutor)
- Nota B TPI: Exposición oral TPI en equipo (Evaluadores)

Nota final del TPI = 0,6 Nota A TPI + 0,4 Nota B TPI

Se requiere una nota final del TPI de 4 o superior como condición de aprobación de la cursada (además de aprobación del Parcial y de cumplir la asistencia del 75%).

La nota final del TPI de 7 o superior y la asistencia a las 3 (tres) reuniones con el tutor son condiciones necesarias para la promoción de la materia, además de cumplir con los requisitos mencionados de cursada aprobada y nota del Parcial también 7 o superior.



10. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL TPI

Tabla 2. Cronograma de tareas del TPI 2025 segundo cuatrimestre

FECHA	TAREAS
7/08 al 14/08	☐ Leer los documentos del TPI. ☐ Aportar por lo menos una idea posible de trabajo explicada con claridad (situación y problema asociado).
14/08	☐ Presentación TPI ☐ Elegir la situación e identificar el problema. ☐ Encontrar maneras para medir el problema en números.
14/08 al 21/08	☐ Presentar descripción de la problemática al tutor. ☐ Aprobación Tutor
21/08 al 4/09	☐ Completar el documento Plantilla "Informe" hasta el punto 5.
4/09 al 11/09	☐ 1era Reunión con el Tutor
11/09 al 9/10	☐ Indagar en la causa raíz ☐ Proponer y analizar las soluciones ☐ Preparar la entrevista al experto. ☐ Establecer los criterios de ponderación y elegir la solución óptima ☐ Entrevistar al experto. ☐ Completar el documento Plantilla "Informe" hasta el punto 9.
9/10 al 16/10	☐ 2da Reunión con el Tutor
16/10 al 23/10	☐ Establecer el presupuesto ☐ Elaborar Gantt ☐ Elaborar Póster
30/10 al 6/11	☐ 3era Reunión con el Tutor
6/11 al 11/11	☐ Presentar el informe TPI y Poster aprobados
13/11	☐ Exposición oral TPI



11. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DEL TPI PARA TUTORES, PROFESORES Y EVALUADORES

A continuación, se incluyen las rúbricas para las 5 competencias establecidas como objetivos de aprendizaje del TPI 2025.

Una rúbrica es un instrumento, cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas y de evaluación, con los estudiantes, los tutores y los profesores evaluadores y del TPI. Muestra las expectativas sobre el Trabajo Práctico Integrador, organizadas por competencia, explicando los indicadores de logro esperados y su ponderación relativa. Es decir, una rúbrica es una guía práctica para orientar la correcta realización del trabajo hacia los resultados esperados. ¡Esperamos que la aprovechen como tal!



Tabla 3. Rúbrica TPI 2025 para Tutores (trabajo individual)

RÚBRICA TPI 2025 – TUTORES (Evaluación Individual)				
ÁREA	COMPETENCIA	CAPACIDADES: DESCRIPTORES DE LOGRO	CARÁCTER	PONDERACIÓN
SOCIAL, ACTITU- DINAL y ÉTICA	Desempeñar- se de manera efectiva en equipos de trabajo	Participa activamente en el TPI, asiste a reuniones puntualmente. Asume como propios los objetivos del equipo y actúa con iniciativa para alcanzarlos (liderazgo). Respeto los compromisos (tareas y plazos) contraídos con el equipo, con el Tutor y con las consignas del TPI. Promueve una actitud proactiva, participativa y colaborativa entre todos los integrantes del equipo. Escucha, respeta las diferencias y propone alternativas de resolución de diferencias.	individual	20%
	Comunicarse con efectividad	Comunica con claridad y constructivamente sus ideas a sus compañeros, al tutor, al experto, tanto en forma presencial como medida por diferentes herramientas tecnológicas (email, wapp, Discord, GD, etc).	individual	20%
	Actuar con ética, responsabili- dad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental	Se comporta con integridad y honestidad, evitando el plagio y citando todas las fuentes consultadas. Actúa con responsabilidad frente al equipo. Asume seriamente el rol de líder de una etapa. Considera y pondera los impactos de diverso tipo cuyos respectivos efectos pueden ser contradictorios entre sí en la elección de la solución (ambientales, sociales, económicos, tecnológicos, normativas, recursos, duración, etc).	individual	10%

Tabla 4. Rúbrica TPI 2025 para Tutores (trabajo en equipo)

RÚBRICA TPI 2025 – TUTORES (Evaluación en Equipo)				
ÁREA	COMPETENCIA	CAPACIDADES: DESCRIPTORES DE LOGRO	CARÁCTER	PONDERACIÓN
SOCIAL, ACTITUDINAL y ÉTICA	Comunicarse con efectividad	Produce un INFORME FINAL preciso, completo y adecuadamente justificado, es decir riguroso, utilizando vocabulario técnico específico. Es claro en su redacción, respeta las reglas ortográficas y de alineación, cita correctamente las fuentes consultadas e integra explicando adecuadamente las figuras y tablas.	equipo	10%
	Identificar, formular y resolver problemas	En el INFORME FINAL analiza los parámetros cuantitativos que definen al problema y restricciones asociadas, identifica correctamente la causa raíz, genera diferentes alternativas de soluciones creativas y apropiadas, identifica criterios relevantes en la elección de la solución más adecuada y justifica adecuadamente. Consulta a experto que enriquece el trabajo.	equipo	20%
TECNOLÓGICA	Utilizar de manera efectiva técnicas y herramientas de ingeniería	En el INFORME FINAL aplica correctamente el Método de Diseño en Ingeniería, herramientas de calidad, elabora un diagrama de Gantt realista y un presupuesto completo para la implementación de la solución adoptada	equipo	20%
	Maqueta	Considerar en comunicación efectiva (equipo)	opcional	



Tabla 5. Rúbrica TPI 2025 para Evaluadores

RÚBRICA TPI 2025 - EVALUADORES				
ÁREA	COMPETENCIA COMUNICARSE CON EFECTIVIDAD		CAPACIDADES: DESCRIPTORES DE LOGRO	PONDERACIÓN
SOCIAL, ACTITUDINAL y ÉTICA	POSTER	Formal	Es claro en su organización de contenidos y atractivo visualmente (usa colores y tamaño adecuado de letra), hay buen contraste y nitidez. Indica filiación, integrantes y tutor.	20%
		Contenido	Expresa sintéticamente lo actuado en relación con problema estudiado en forma clara, completa, bien justificada, con vocabulario profesional adecuado.	20%
	EXPOSICIÓN ORAL	Participación	Todos los integrantes del equipo hacen aportes ordenadamente a la explicación del TPI.	20%
		Formal	Todos los integrantes del equipo cuidan su presentación personal, las posturas y los gestos.	20%
		Contenido	Todos los integrantes del equipo se expresan en forma clara, concisa y usan vocabulario formal y técnico propio de ingeniería.	20%